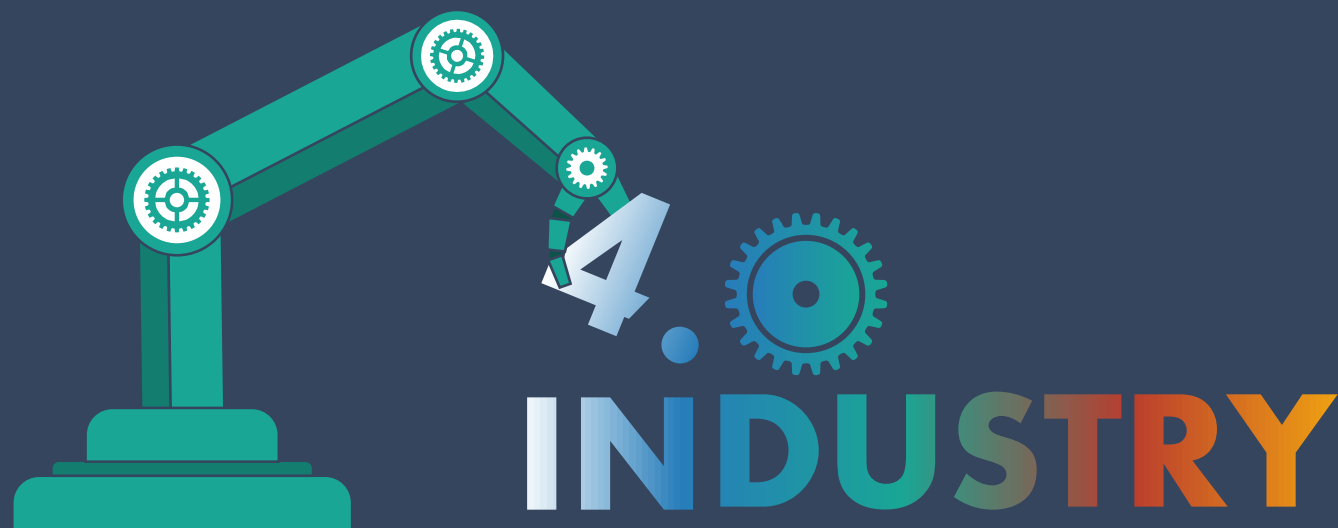
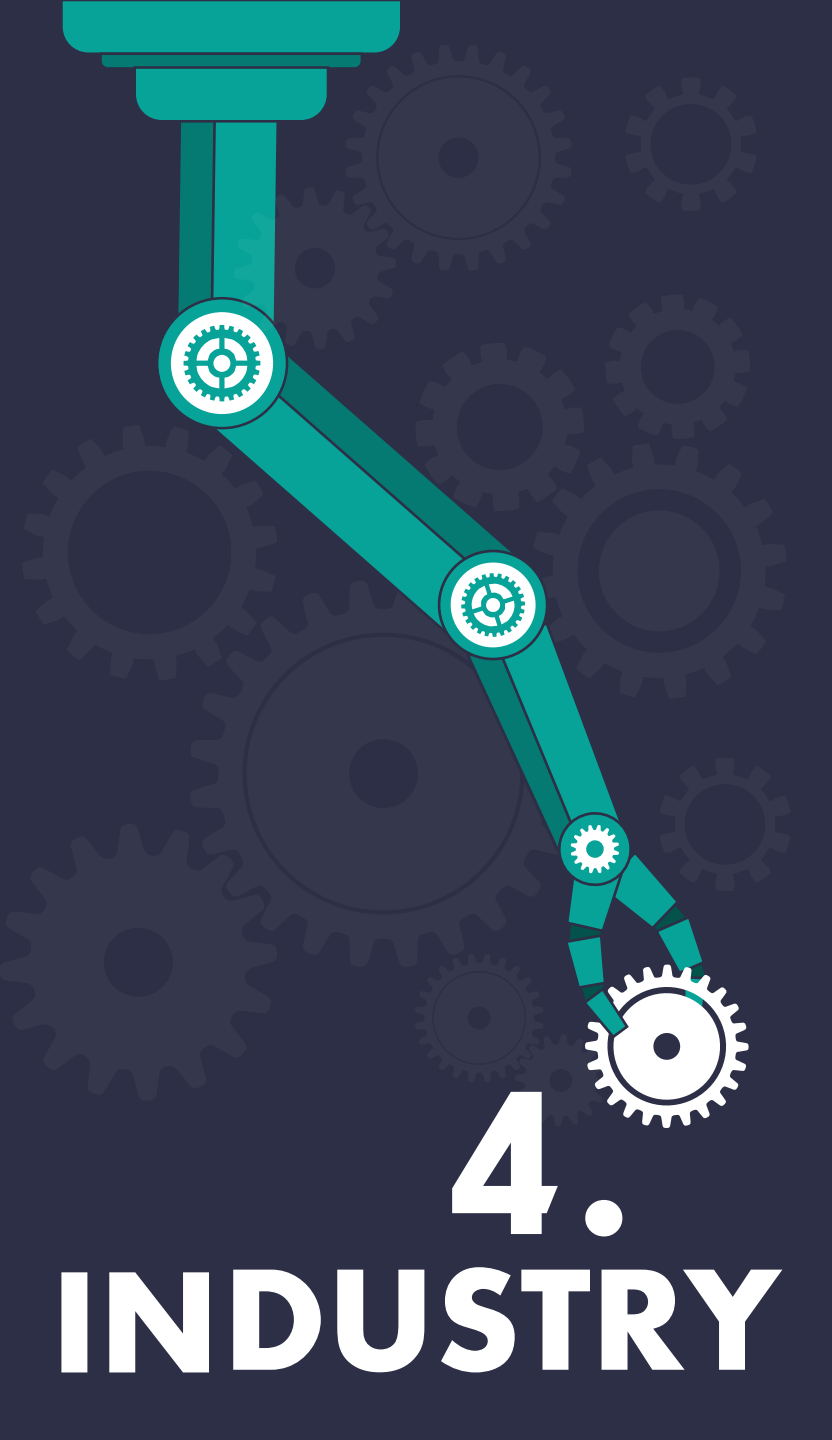




順序功能圖 SFC



4. INDUSTRY

Agenda

01



02



03

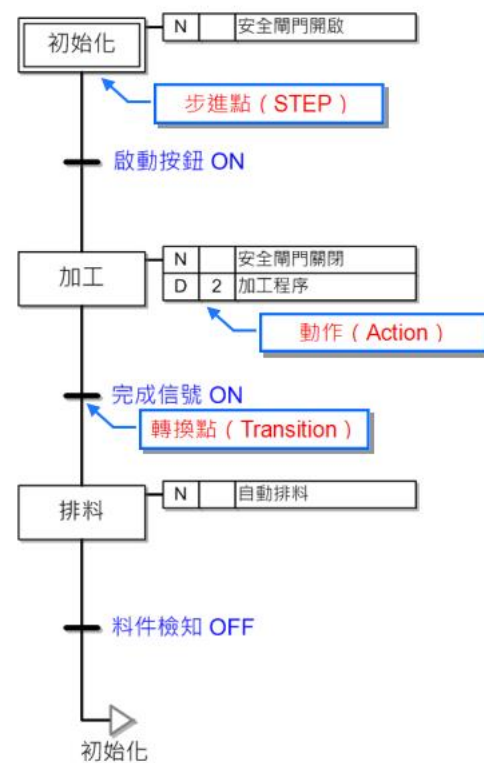


04



SFC 程式架構

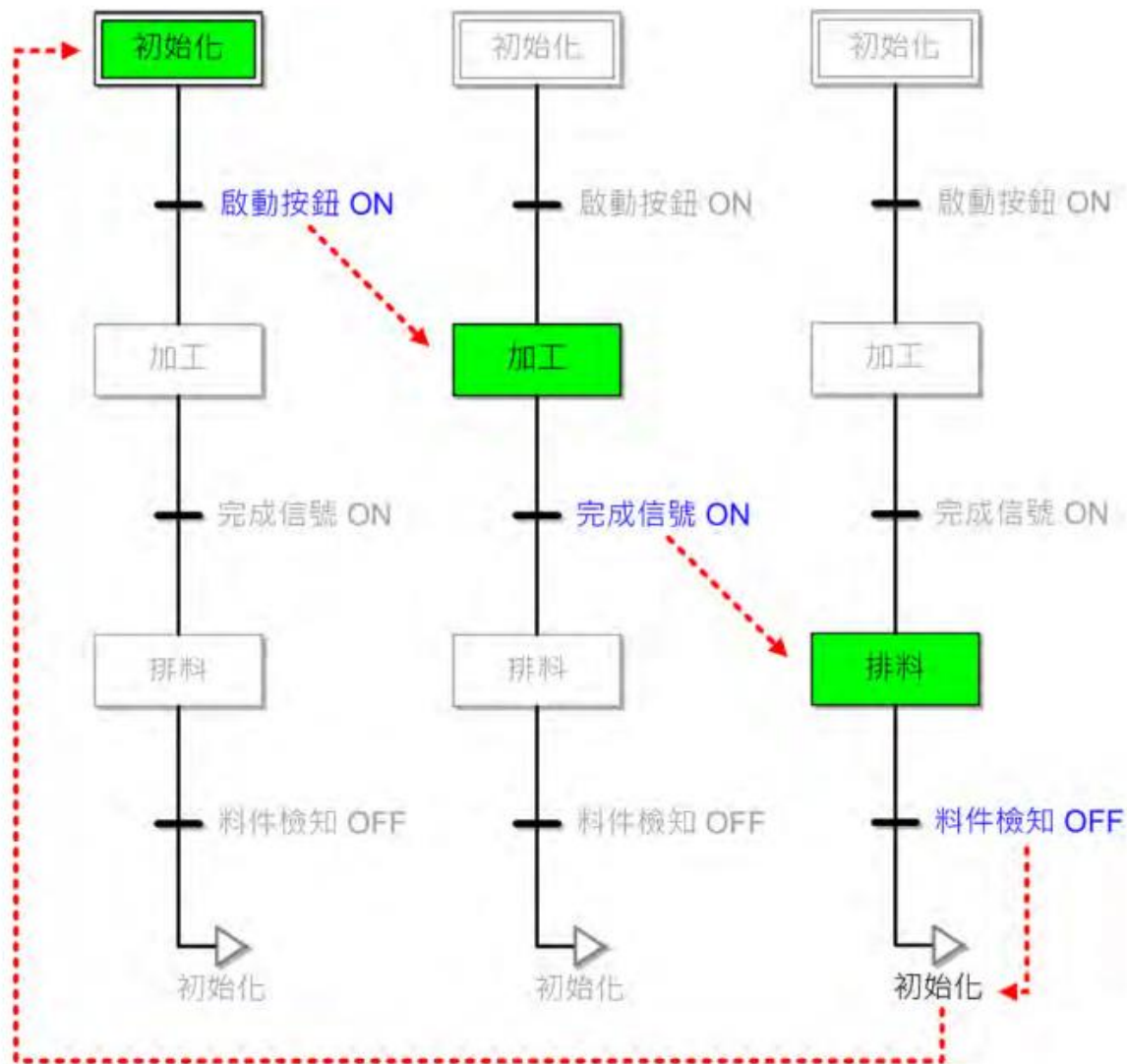
循序功能圖 (Sequential Function Chart, SFC) 是 IEC 61131-3 所規範的 PLC 編程語言之一，其最大的特色在於以類似流程圖的觀念來規劃程式，適用於著重流程控制及狀態轉移的控制程序。左側為基本的 SFC 圖形，而右側則為其對應的程式流程圖。由左側的結構可看出 SFC 程式是由步進點 (STEP)、轉換點 (Transition) 以及動作 (Action) 所構成，其中步進點的功能如同流程圖的執行程序，而轉換點則如同流程圖中的條件判斷。



SFC 動作原理

SFC 程式的執行方式當有某個步進點成為啟動狀態時，代表該步進點取得執行權，而系統便會執行該步進點所定義的程序，直到該步進點下方的轉換點條件成立後，程式才會將執行權移交給下一個步進點，並將目前執行的步進點關閉，像這樣執行權移轉的程序也叫做步進點轉移直到最下方的轉換點條件成立時，系統便會再將執行權轉移至最後指定跳躍的步進點來繼續整個程序的循環。

在執行過程中，系統只會關注擁有執行權的步進點，並執行其內部定義的動作程序，且也只會確認該步進點下方的轉換條件是否成立；換句話說，對於未獲得執行權的步進點而言，其下方的轉換條件並不會影響程式的執行步序，而系統也不會主動執行這些步進點所指定的動作程序。

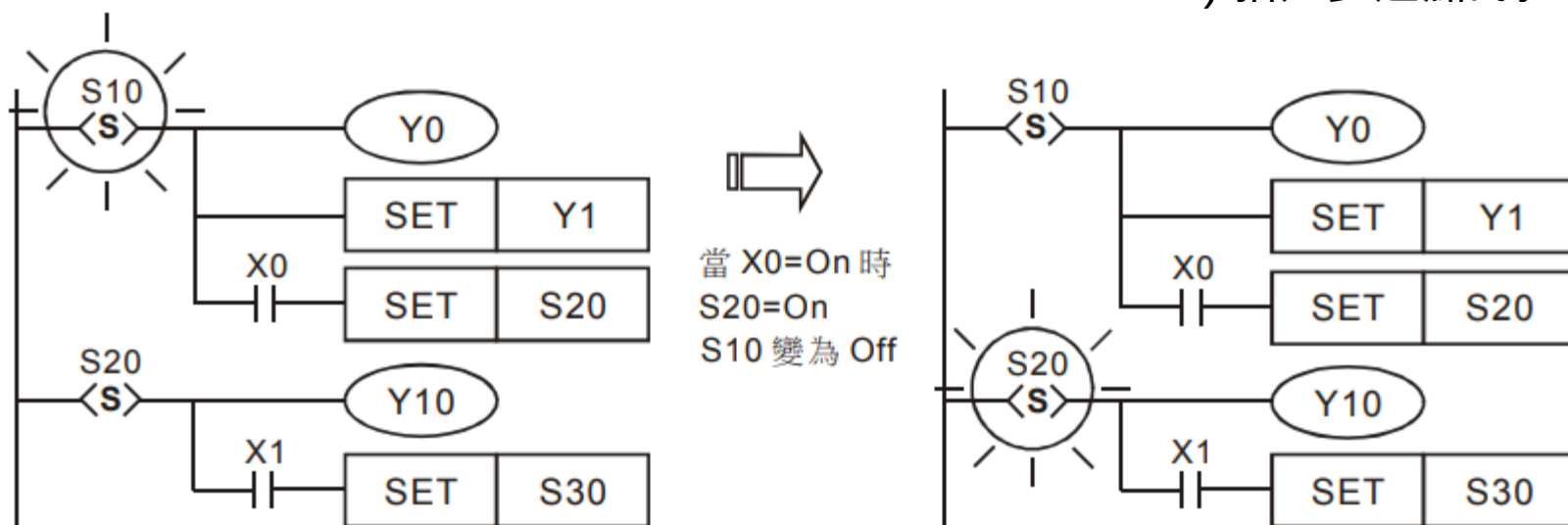


SFC概念

在自動控制的領域，經常需要電氣控制與機械控制做密切配合來達成自動控制的目的。而順序控制的全部過程，可以分成有序的若干步序(STEP)，各步都有自己應完成的動作(ACTION)。從每一步轉移到下一步，一般都是有條件(TRANSITION)的，條件滿足則上一步動作結束，下一步動作開始，上一步的動作會被清除，這就是順序功能圖(SFC，Sequential Function Chart)的設計概念。

一個步進點必須執行三個任務：

- a) 驅動輸出線圈。
- b) 指定轉移條件。
- c) 指定步進點的控制權要轉移給那一個步進點。



流程分類

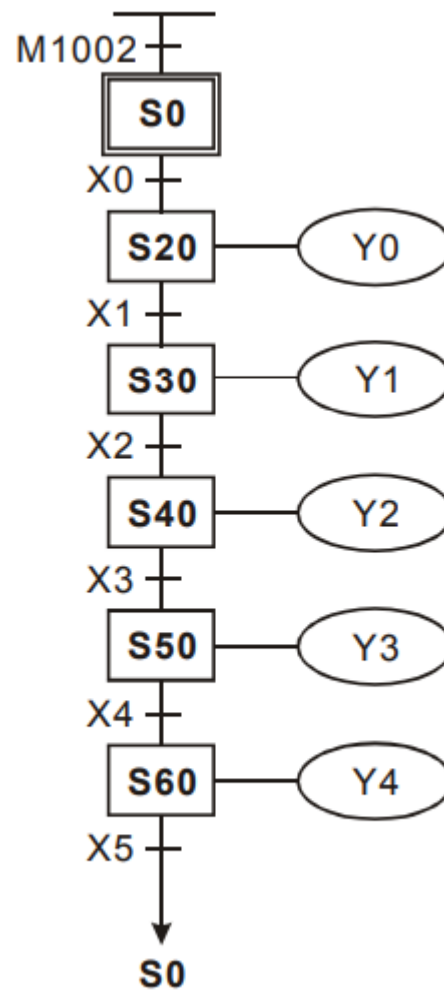
單一流程：一個程式中只有一個流程且不含選擇分歧、選擇合流、並進分歧、並進合流之簡單流程。

複雜單一流程：一個程式中只有一個流程包含選擇分歧、選擇合流、並進分歧、並進合流等流程。

複數流程：一個程式中有複數個單一流程。

單一流程

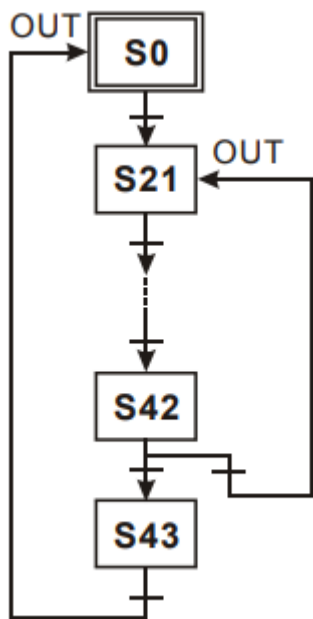
步進動作的最基本表現就是單一流程的控制動作。
步進階梯圖的第一個步進點稱之為初始步進點，
一個流程結束，將步進點控制權移轉到初始步進點。



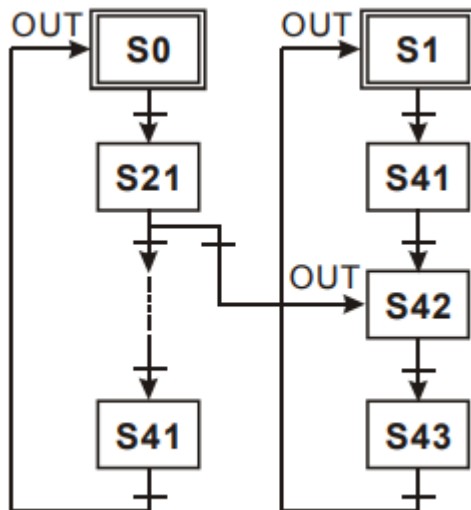
資料來源:台達DVP-PLC 應用技術 (程式篇CH4)

跳躍及復歸流程

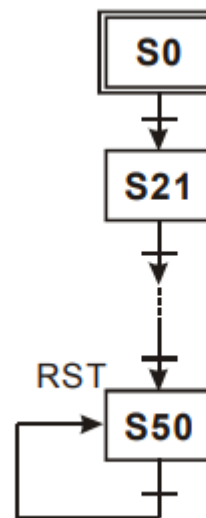
將步進點控制權移轉到上方某一個步進點



將步進點控制權移轉到別的流程的步進點



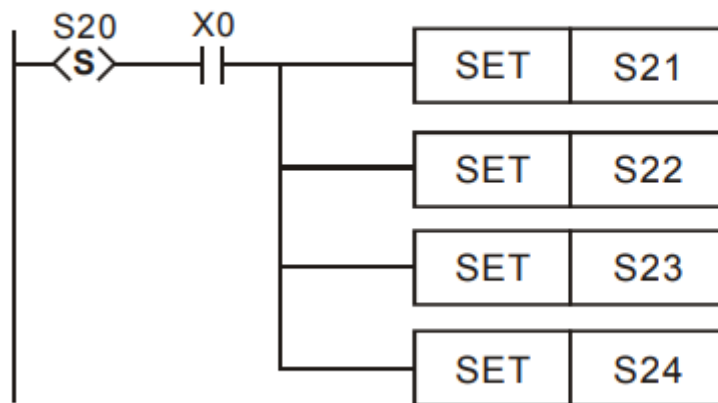
S50 於條件成立時，將本身(S50) RESET，此時流程結束。



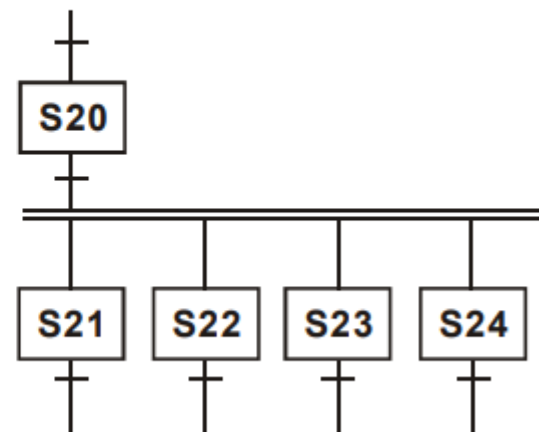
並進分歧流程

由現在的狀態在條件成立時，同時轉移至多個狀態時，屬於並進分歧結構，如下圖表達，狀態是從 S20 轉移，當 X0=ON 時，同時轉移到 S21，S22，S23，S24。

並進分歧步進階梯圖：



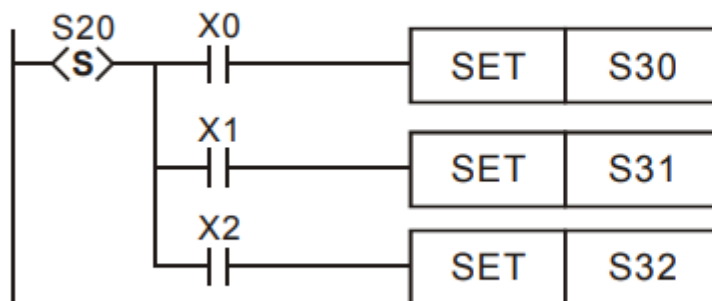
並進分歧的 SFC 圖：



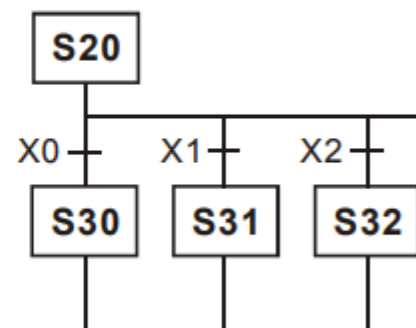
選擇分歧流程

由現在的狀態在個別條件成立時，轉移至個別狀態時，屬於選擇分歧結構，如下圖表達，狀態是從 S20 轉移，當 X0=On 時，轉移到 S30，當 X1=On 時，轉移到 S31，當 X2=On 時，轉移到 S32。

選擇分歧步進階梯圖：



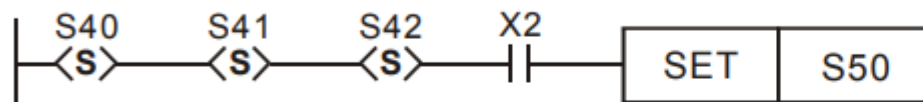
選擇分歧的 SFC 圖：



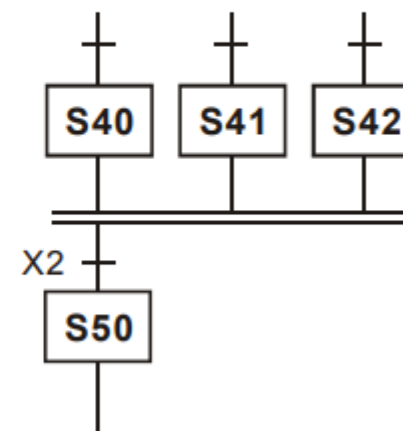
並進合流流程

階梯圖形如下，連續的 STL 命令代表並進合流結構，連續的狀態輸出後在條件成立時，轉移到下一個狀態。並進合流的意思是指幾個狀態要同時成立時，才可以允許轉移。

並進合流步進階梯圖：



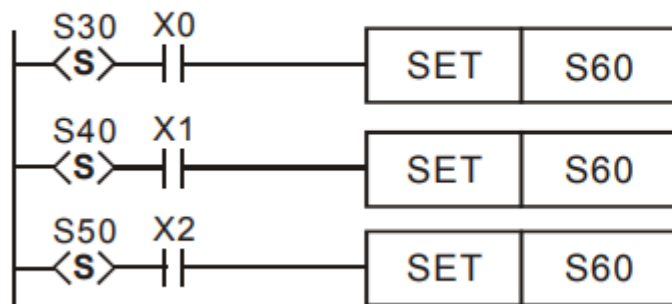
並進合流的 SFC 圖：



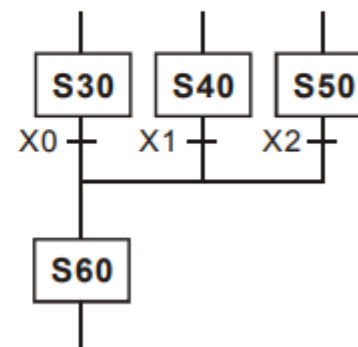
選擇合流流程

如果階梯圖形如下，這種圖形是屬於選擇合流，就是說有 S30、S40、S50 三種狀態，看那個狀態的輸入信號先成立就轉移至 S60。

選擇合流步進階梯圖：

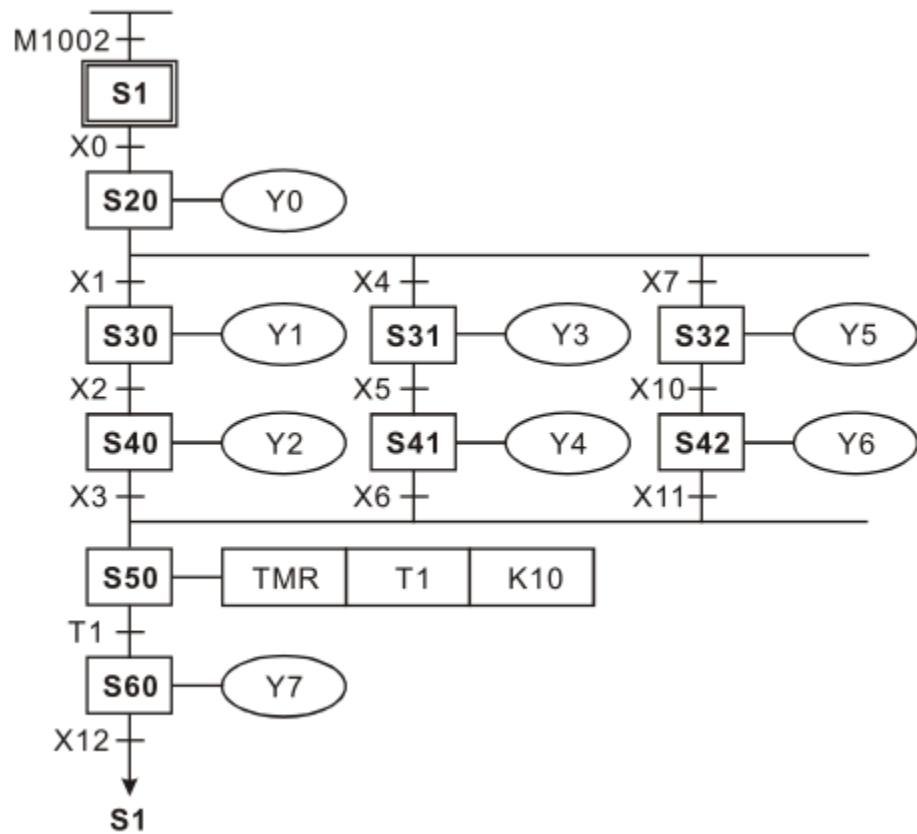


選擇合流之 SFC 圖：

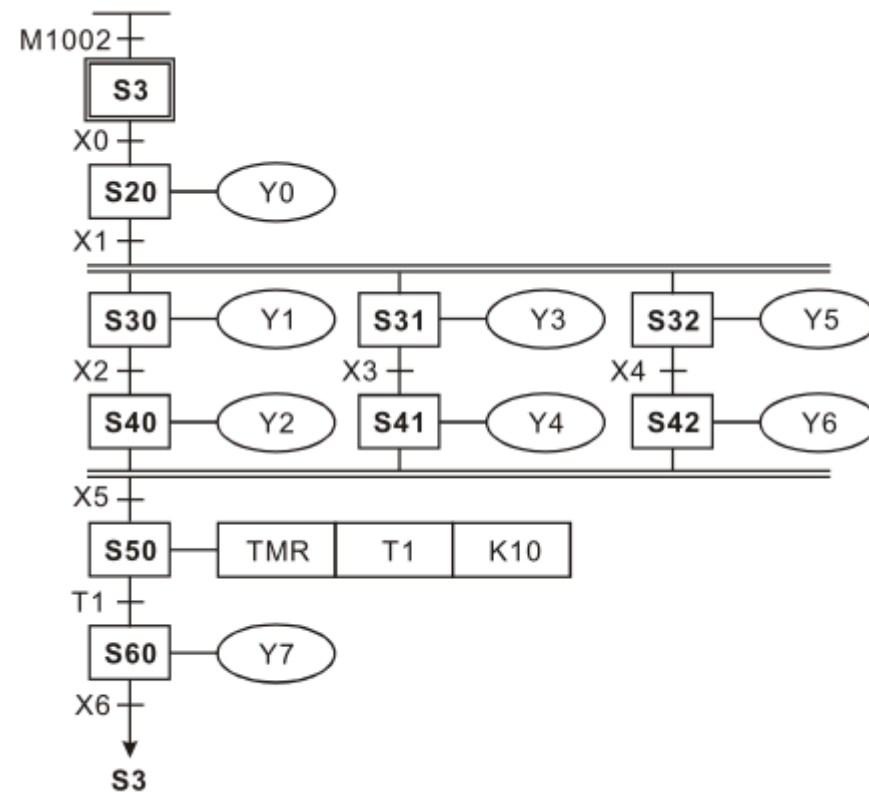


SFC EX1

選擇性分歧、選擇性合流

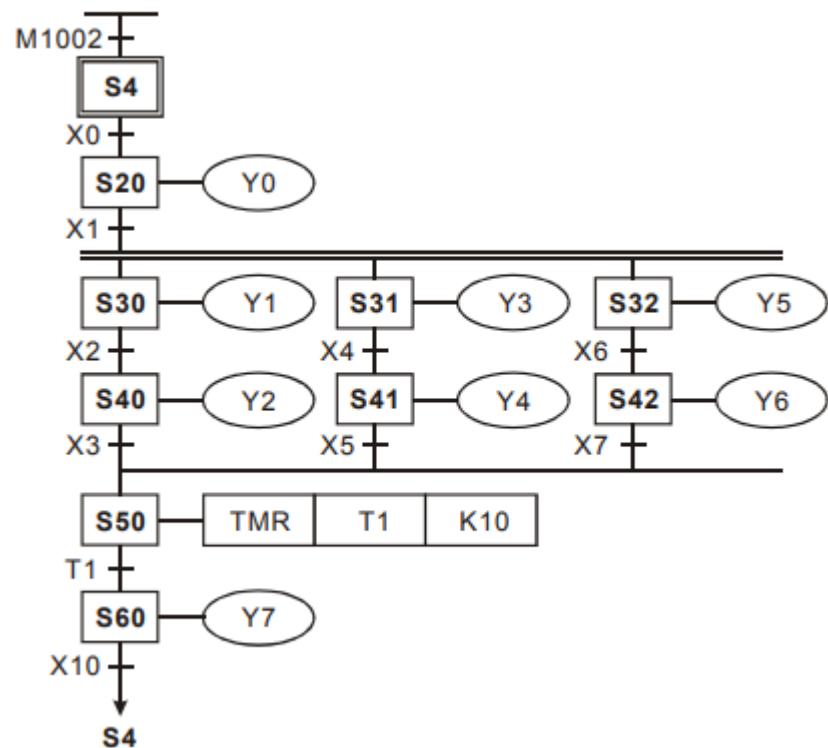


並進性分歧、並進性合流

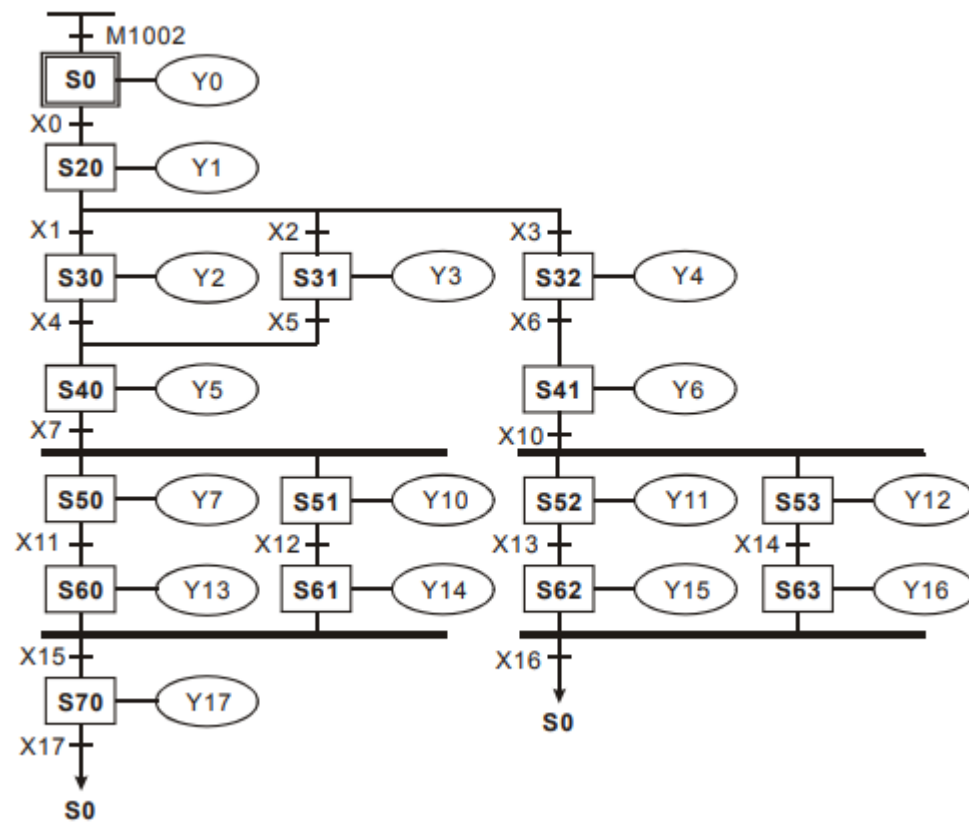


SFC EX2

並進分歧、選擇合流



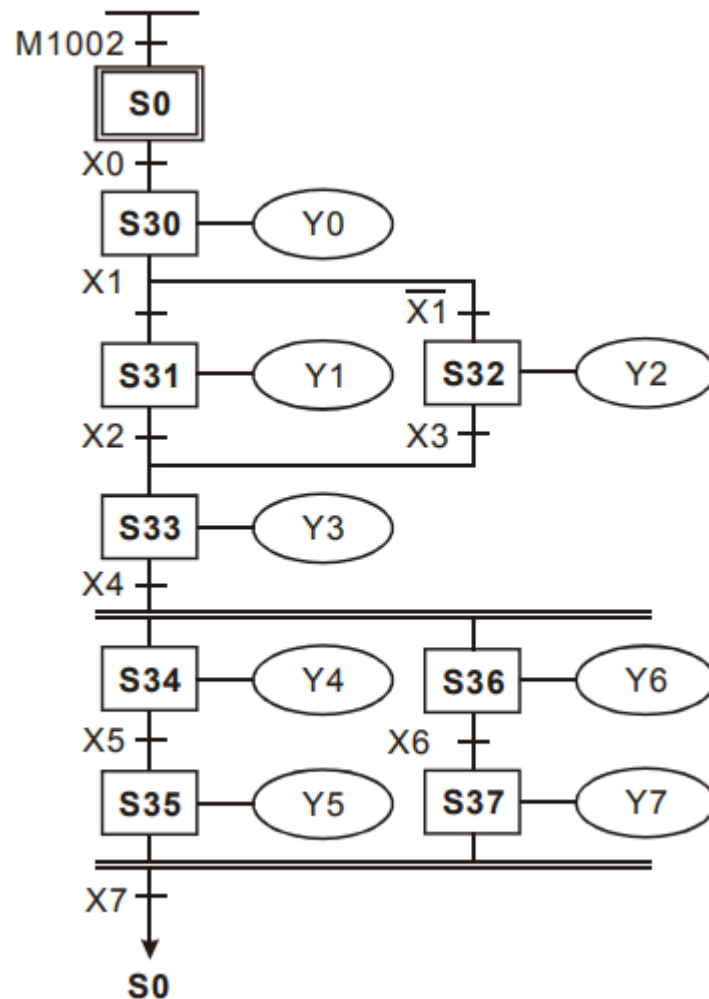
選擇分歧、合流，並進分歧、合流



資料來源:台達DVP-PLC 應用技術 (程式篇CH4)

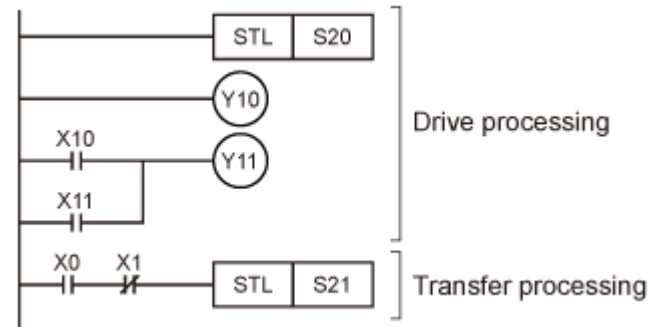
SFC EX3

含選擇分歧、合流，並進分歧、合流

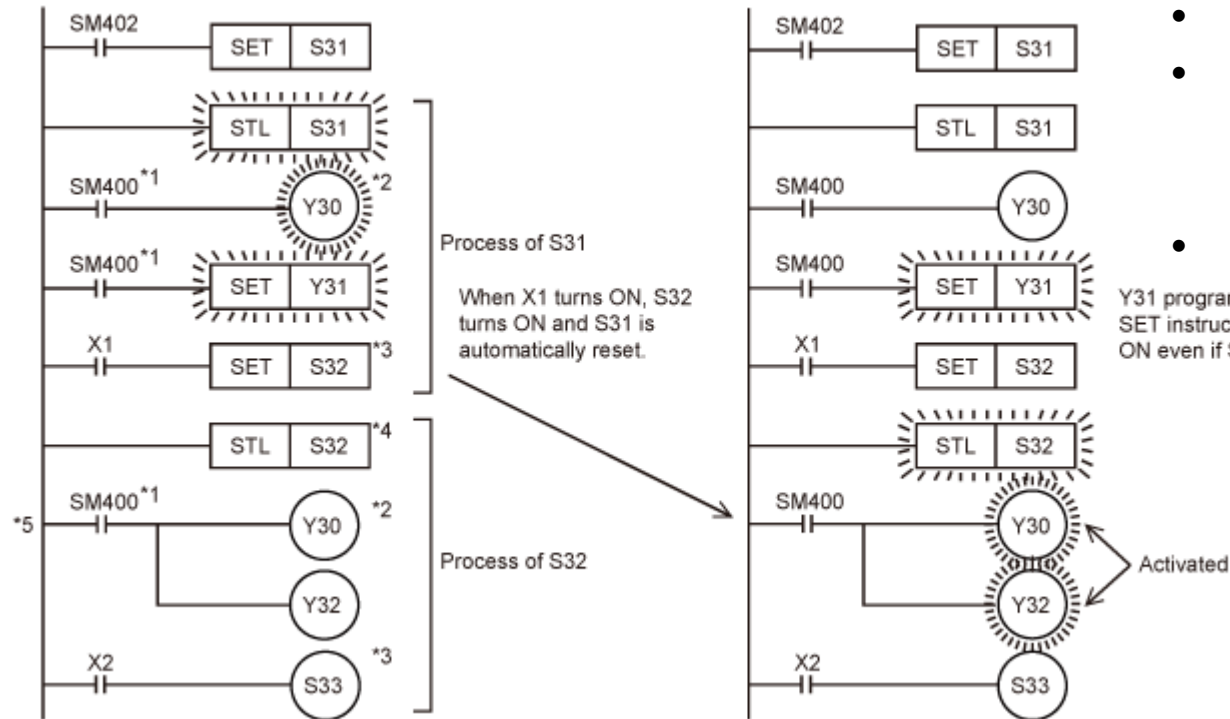


資料來源:台達DVP-PLC 應用技術 (程式篇CH4)

Each state relay has three functions, driving a load, specifying a transfer destination and specifying a transfer condition. Such as the following program, driving a load and then transition processing. In a state relay without any load, the drive processing is not required.



FX5U STL



- Output coils can be used again in different state relays.
- Each OUT and SET instruction for step relays automatically resets the transfer source, and has the self-holding function.
- One step relay number can only be used once.

Device	Name	Remarks
SM8040	STL transfer disable	When SM8040 is set to ON, transfer of the ON status is disabled among all state relays.
SM8046	STL state ON	When the step relay turns on, SM8046 turns on automatically.
SM8047	Enable STL monitoring	When SM8047 is turned on, it stores in SD8040 to SD8047 sequentially from the young number of the step relay which operates in the step relay.
SD8040 to SD8047	ON step relay numbers	The turned-on step relay number is stored in SD8040 to SD8047 (Max. 8 points) sequentially from the smaller number.